

2012 年重庆高考理综化学部分解析【标准版】

学生版

(答案和解析见教师版)

【试题】

6. 化学工业是国民经济的支柱产业，下列生产过程中不涉及化学变化的是

- A. 氮肥厂用氢气和氮气合成氨 B. 钢铁厂用热还原法冶炼铁
C. 硫酸厂用接触法生产硫酸 D. 炼油厂用分馏法生产汽油

7. 下列叙述正确的是

A. F_2 与 S 混合加热生成 FeS_2

B. $NaHCO_3$ 的热稳定性大于 Na_2CO_3

C. 过量的铜与浓硫酸反应用一氧化氮生成

D. 白磷在空气中加热到一定温度能转化成红磷

8. 对实验: ①中和滴定、②中和热的测定、③实验室制备乙烯、④乙酸乙酯的制取, 叙述正确的是

- A. ①④必须加热 B. ②③必须隔热 C. ①②必须用指示剂 D. ③④必须用催化剂

9. 萤火虫发光原理如下



关于荧光素及氧化荧光素的叙述, 正确的是

- A. 互为同系物 B. 均可发生硝化反应
C. 均可与碳酸氢钠反应 D. 均最多有 7 个碳原子共平面

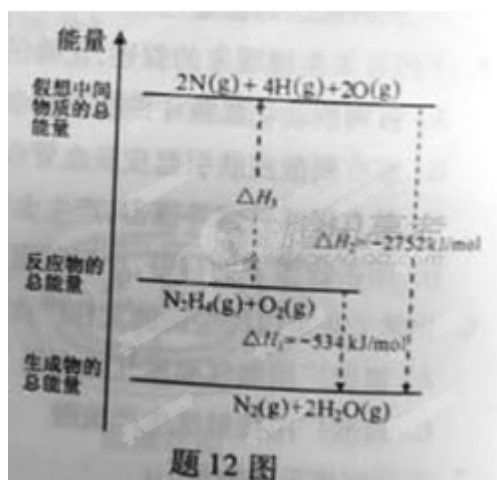
10. 下列叙述正确的是

- A. 盐酸中滴加氨水至中性, 溶液中溶质为氯化铵
B. 稀醋酸加水稀释, 醋酸电离程度增大, 溶液的 pH 减小
C. 饱和石灰水中加入少量 CaO , 恢复至室温后溶液的 pH 值不变
D. 沸水中滴加适量饱和 $FeCl_3$ 溶液, 形成带电的胶体, 导电能力增强

11. 向 $10\text{mL } 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中, 滴加等浓度 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液 $x\text{mL}$, 下列叙述正确的是

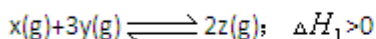
- A. $x=10$ 时, 溶液中有 NH_4^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} , 且 $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Al}^{3+})$
B. $x=10$ 时, 溶液中有 NH_4^+ 、 AlO_2^- 、 SO_4^{2-} , 且 $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{SO}_4^{2-})$
C. $x=30$ 时, 溶液中有 Ba^{2+} 、 AlO_2^- 、 OH^- , 且 $c(\text{OH}^-) < c(\text{AlO}_2^-)$
D. $x=30$ 时, 溶液中有 Ba^{2+} 、 Al^{3+} 、 OH^- , 且 $c(\text{OH}^-) = c(\text{Ba}^{2+})$

12.肼 (H_2NNH_2) 是一种高能燃料, 有关化学反应的能量变化如题 12 图所示, 已知断裂 1mol 化学键所需的能量 (kJ): $N\equiv N$ 为 942、 $O=O$ 为 500、 $N-N$ 为 154, 则断裂 1mol N-H 键所需的能量 (kJ) 是



A.194 B.391 C.516 D.658

13.在一个不导热的密闭反应器中, 只发生两个反应:



进行相关操作且达到平衡后 (忽略体积改变所做的功), 下列叙述错误的是

- A.等压时, 通入惰性气体, c 的物质的量不变
- B.等压时, 通入 z 气体, 反应器中温度升高
- C.等容时, 通入惰性气体, 各反应速率不变
- D.等容时, 通入 x 气体, y 的物质的量浓度增大

26. (15 分) 金刚石 SiC 具有优良的耐磨、耐腐蚀特性, 应用广泛.

(1) 碳与周期元素 Q 的单质化合仅能生成两种常见气态化合物, 其中一种化合物 R 为非极性分子, 碳元素在周期表中的位置是 _____, Q 是 _____, R 的电子式为 _____.

(2) 一定条件下, Na 还原 CCl_4 可制备金刚石, 反应结束冷却至室温后, 回收其中 CCL_4 的实验操作名称为 _____, 除去粗产品中少量钠的试剂为 _____.

(3) 碳还原 SiO_2 制 SiC , 其粗产品中杂质为 Si 和 SiO_2 . 先将 20.0g SiC 粗产品加入到过量的 $NaOH$ 溶液中充分反应, 收集到 0.1mol 氢气, 过滤得 SiC 固体 11.4g, 滤液稀释到 1L, 生成氢气的离子方程式为 _____, 硅盐酸的物质的量浓度为 _____.

(4) 下列叙述正确的有 _____ (填序号),

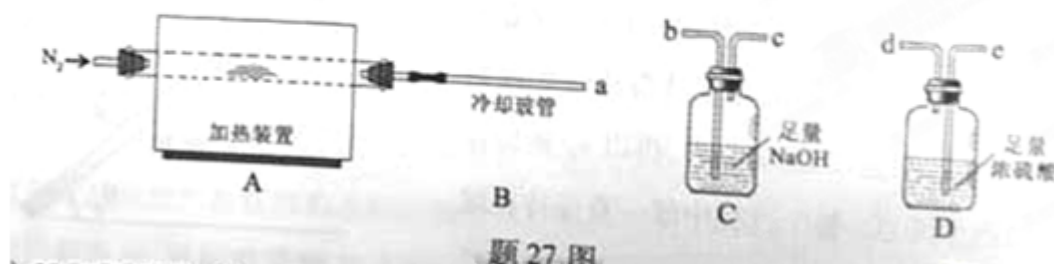
- ① Na 还原 CCl_4 的反应、 Cl_2 与 H_2O 的反应均是置换反应
- ② 水晶、干冰熔化时克服粒子间作用力的类型相同

③ Na_2SiO_3 溶液与 SO_3 的反应可用于推断 Si 与 S 的非金属性强弱

④ 钠、锂分别在空气中燃烧，生成的氧化物中阴阳离子数目比均为 1:2

27. (15 分) 氯离子插层镁铝水滑石 $[\text{Mg}_2\text{Al}(\text{OH})_6\text{Cl} \cdot x\text{H}_2\text{O}]$ 是一种新型离子交换材料，其

在高温下完全分解为 MgO 、 Al_2O_3 、 HCl 和水蒸气，现用题 27 图装置进行试验确定其化学式（固定装置略去）。



(1) $\text{Mg}_2\text{Al}(\text{OH})_6\text{Cl} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 热分解的化学方程式为_____。

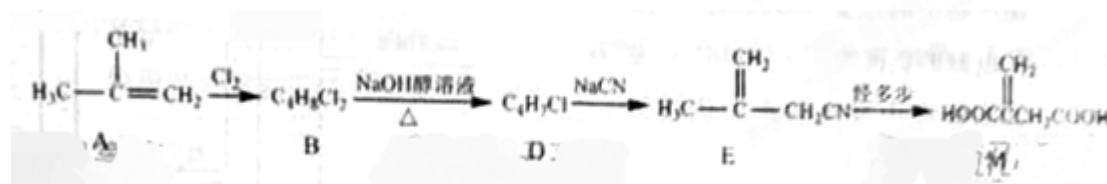
(2) 若只通过测定装置 C、D 的增重来确定 x ，则装置的连接顺序为_____（按气流方向，用接口字母表示），其中 C 的作用是_____。装置连接后，首先要进行的操作名称是_____。

(3) 加热前先通 N_2 排尽装置中的空气，称取 C、D 的初始质量后，再持续通入 N_2 的作用是_____、_____等。

(4) 完全分解后测得 C 增重 3.65g、D 增重 9.90g，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若取消冷却玻管 B 后进行试验，测定 x 值将_____（填“偏高”或“偏低”）。

(5) 上述水滑石在空气中放置时易发生反应生成 $[\text{Mg}_2\text{Al}(\text{OH})_6\text{Cl}_{1-2y}(\text{CO}_3)_y \cdot z\text{H}_2\text{O}]$ ，该生成物能发生类似的热分解反应，现以此物为样品，用（2）中连接的装置和试剂进行实验测定 z ，除测定 D 的增重外，至少还需测定_____。

28. (16 分) 衣康酸 M 是制备高效除臭剂、粘合剂等多种精细化学品的重要原料，可经下列反应路线得到（部分反应条件略）。

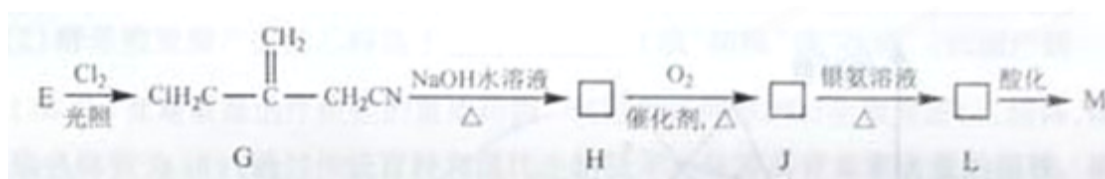


(1) A 发生加聚反应的官能团名称是_____，所得聚合物分子的结构型式是_____（填“线型”或“体型”）。

(2) $\text{B} \rightarrow \text{D}$ 的化学方程式为_____。

(3) M 的同分异构体 Q 是饱和二元羧酸，则 Q 的结构简式为_____（只写一种）。

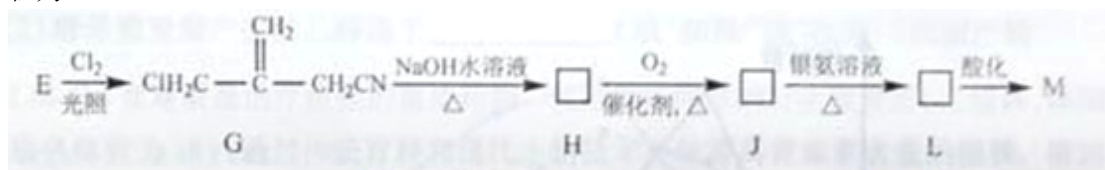
(4) 已知 $\text{—CH}_2\text{CN} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH 水溶液}} \text{—CH}_2\text{COONa} + \text{NH}_3$ ，E 经五步转变成 M 的合成反应流程为：



① $E \rightarrow G$ 的化学反应类型为_____， $G \rightarrow H$ 的化学反应方程式为_____

② $J \rightarrow L$ 的离子方程式为_____

③ 已知： $-\text{C}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\text{自动脱水}} -\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ ， E 经三步转变成 M 的合成反应流程为



① $E \rightarrow G$ 的化学反应类型为_____， $G \rightarrow H$ 的化学反应方程式为_____。

② $J \rightarrow L$ 的离子方程式为_____。

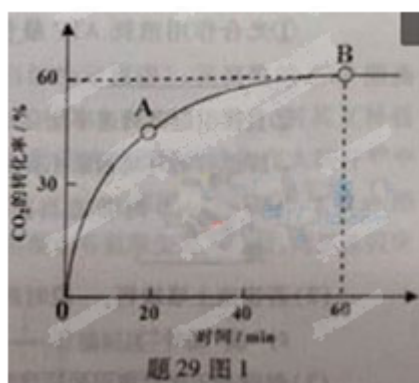
③ 已知： $-\text{C}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\text{自动脱水}} -\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ ， E 经三步转变成 M 的合成反应流程为_____（实例如题 28 图）；第二步反应试剂及条件限用 NaOH 水溶液、加热）

29. (14 分) 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 是首个由无机物人工合成的有机物。

(1) 工业上尿素 C_2O 和 NH_3 ，在一定条件下合成，其反应方程式为_____。

(2) 当氨碳比 $\frac{n(\text{NH}_3)}{n(\text{CO}_2)} = 4$ ， CO_2 的转化率随时间的变化关系如题 29 图 1 所示。

的转化率随时间的变化关系如题 29 图 1 所示。

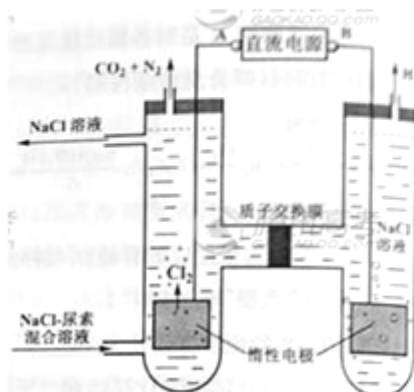


① A 点的逆反应速率 $v_{\text{逆}}(\text{CO}_2)$ _____ B 点的正反应速率为 $v_{\text{正}}(\text{CO}_2)$ （填“大于”、“小于”或“等于”）

② NH_3 的平衡转化率为_____。

(3) 人工肾脏可用间接电化学方法除去代谢产物中的尿素，原理如图 29 图 2。

- ①电源的负极为_____ (填“A”或“B”)。
- ②阳极室中发生的反应依次为_____、_____。
- ③电解结束后，阴极室溶液的 pH 与电解前相比将_____；若两极共收集到气体 13.44L (标准状况)，则除去的尿素为_____g (忽略气体的溶解)。



题 29 图 2